RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO

Documentação científica do NFSI

STAND 18.04.2026 · PT

NationFiles

Neawolf Media Group

Neawolf Media Group
Reinhardstr. 1b
52078 Aachen, Alemanha

Relatório de validação e verificação

Data de atualização: 18.04.2026

PDF de: 18.04.2026 21:45

Este relatório descreve a metodologia, a proveniência dos dados e a rastreabilidade técnica do NationFiles Stability Index (NFSI) e da previsão de 7 dias. Destina-se a universidades, autoridades públicas e auditores acreditados para verificar e confirmar a credibilidade e a reprodutibilidade do sistema. A NationFiles compromete-se com transparência absoluta: todas as fórmulas e parâmetros indicados correspondem à implementação real; nenhum valor é inventado ou ajustado a posteriori. O NFSI é adequado como referência fiável para estudos científicos e auditorias.

RESUMO

O NFSI baseia-se numa agregação em três camadas (camada 1: indicadores, camada 2: suavização temática com inércia de 7 dias, camada 3: pontuação final ponderada incluindo modo de crise). Todos os pesos e fórmulas são fixos e implementados em conformidade.

Os dados provêm de fontes públicas e licenciadas (ex.: Banco Mundial, ACLED, INTERPOL, GDELT); proveniência completa e licenças estão disponíveis no inventário de dados e em /legal/sources/.

A previsão de 7 dias utiliza um método VAR com histórico de 90 dias e várias séries temporais (ex.: índice mundial, risco noticioso por país). A metodologia está documentada de forma consistente neste documento e na implementação.

A governação inclui controlo de versões, rasto de auditoria e processos definidos para auditores externos.

ÂMBITO E PÚBLICO-ALVO

Público-alvo: universidades, instituições de investigação, autoridades nacionais e internacionais e auditores acreditados que devem verificar ou confirmar a validação e o reconhecimento do NFSI e da previsão. Cobertura geográfica: global. Cobertura temporal da base de dados NFSI: a partir de fevereiro de 2026, em curso. Fora do âmbito: aconselhamento de investimento ou financeiro individual; o NFSI serve para avaliar estabilidade e risco, não para recomendar produtos financeiros.

INTEGRIDADE E CREDIBILIDADE DO NFSI

A NationFiles e o NFSI foram concebidos para servir de referência fidedigna em estudos científicos, auditorias e avaliações regulamentares. As posições seguintes sublinham a rastreabilidade e a defensabilidade.

Nenhum valor inventado: todos os valores NFSI e previsões são produzidos exclusivamente a partir de fórmulas documentadas e das fontes listadas neste relatório e no inventário de dados. Não há sobreposições manuais nem correções de caixa negra.

Totalmente baseado em código e documentado: cada passo de cálculo (camadas 1–4) está implementado em código e descrito neste relatório com constantes, fórmulas e pseudo-código.

Proveniência e rasto de auditoria: origem dos dados, licenças e frequências de atualização estão documentadas no inventário de dados e nas fontes legais. As alterações ao modelo e aos dados são versionadas e rastreáveis através de um rasto de auditoria.

A governação inclui controlo de versões, rasto de auditoria e processos definidos para auditores externos.

As interpretações algorítmicas não representam avaliações oficiais. A segurança técnica, os ciclos de auditoria (ex.: SCA/SAST) e a infraestrutura estão descritos na Declaração Global de Segurança e Resiliência (/legal/security/). Correção de erros em dados brutos: reportar a data@nationfiles.com → revisão da fonte → correção na base de dados → recálculo automático; a sobreposição manual de pontuações está excluída (ver Declaração de Independência /legal/independence/).

TRANSPARÊNCIA ABSOLUTA

A NationFiles compromete-se com transparência total na metodologia, nos dados e no cálculo do NFSI. Não há parâmetros ocultos, nem correções opacas, nem informação deliberadamente retida relevante para a avaliação do índice.

O que é divulgado:

Todas as fórmulas e passos de cálculo (camadas 1–4), incluindo pseudo-código e tabela completa de constantes, neste relatório.

Inventário completo de dados de todas as fontes com impacto no NFSI: origem, licença, frequência de atualização, peso temático. Acesso às fontes legais (/legal/sources/).

Nenhuma ponderação secreta: a matriz de ponderação (pesos dos conectores, grupos) está documentada; mediante pedido, auditores autorizados podem aceder a artefactos técnicos no âmbito de acordos de auditoria.

As alterações ao modelo e aos dados são versionadas; um rasto de auditoria (ex.: timestamps, hashes) garante a rastreabilidade. Os registos de cálculo por país/data podem ser fornecidos durante auditorias para verificar passos intermédios.

Sem caixa negra: cada valor NFSI publicado pode ser reconstituído a partir das fórmulas, constantes e dados de entrada documentados. Não há «correções secretas» a jusante nem sobreposições manuais.

A transparência não é uma alegação de marketing mas uma prática documentada: este relatório e as referências ligadas são a base.

COMO CITAR ESTE RELATÓRIO

Este relatório é citável para meios de comunicação, meio académico e autoridades. Utilize o seguinte:

`Neawolf Media Group / NationFiles (2026). Relatório de validação e verificação – NationFiles Stability Index (NFSI). Versão 1.0. Aachen. ID do documento: VVR-2026-03-07.`

Curto:

`NationFiles (2026). Relatório de validação NFSI. VVR-2026-03-07.`

ARQUITETURA DO SISTEMA E PIPELINE DE DADOS

Ingestão de dados → Pré-processamento → Camada 1 (indicadores, normalização) → Camada 2 (agregação temática, suavização 7 dias) → Camada 3 (pontuação final, modo crise) → Entrega via API e feeds.

Fig.: Fluxo de dados da ingestão pelas camadas 1–3 até à entrega.

Ingestão

Pré-processamento

Camada 1 — Indicadores

Camada 2 — Agregação temática

Camada 3 — Pontuação final e modo crise

Previsão 7 dias / API

PONDERAÇÃO, ESCALAS E NORMALIZAÇÃO — COMO TUDO É PONDERADO

Para o leitor ver de forma inequívoca como o sistema funciona: todas as gamas de valor, escalas e regras de normalização são descritas abaixo.

Gamas de valor (escalas) num relance

Todas as pontuações de estabilidade no sistema NFSI situam-se no intervalo [0, 100] após processamento.

QUANTITY	RANGE	MEANING
`Raw value (raw)`	`source-specific`	Original value from the data source (e.g. count, percentage, Goldstein −10 to +10). Normalized in Layer 1.
`score_row (row score)`	`[0, 100]`	After Layer 1: one score per row (e.g. per country/date/event). Default 50 when spread is zero or min/max missing.
`dayScore (daily score per connector/country)`	`[0, 100]`	After Layer 2 aggregation: one value per connector, country, and date. Security group: MIN of row scores; others: average (with dummies 0, 100 and pad 50).
`score_final (Layer 2 output)`	`[0, 100]`	0.6×dayScore + 0.4×previous day; after recovery max 95. Stored in nfsi_connector.
`baseScore (Layer 3)`	`[0, 100]`	Weighted average of all connector scores (effW = group × scoreValue/100 × updateMult). Dummies 0 and 100 with weight 1.
`rawScore / nfsi_raw`	`[1, 100]`	After conflict malus, fragility malus, small-country malus, population bonus, WGI pull. Floor 1, cap 100.
`NFSI_Today (final index)`	`[1, 100]`	After Layer 4 (inertia): daily change capped at ±3; in security crisis (min security < 25) immediate pass-through without smoothing.

Layer 1 — Normalization and direction

Por fonte de dados usa-se uma coluna de valor bruto (ou uma severidade calculada). Sobre todas as linhas da fonte obtêm-se o mínimo e o máximo; por linha normaliza-se para [0, 100] segundo a direção do indicador.

Layer 2 — Today vs. previous day weight and aggregation rules

Por conector, país e data recolhem-se todas as pontuações de linha (score_row) associadas; agregam-se e suavizam-se com o dia anterior (pesos 0,6 / 0,4).

Layer 3 — Connector weights, groups, and effective weight

Cada conector tem um peso configurado (ex. 40–100, ver inventário de dados) e um grupo temático; o peso efetivo depende da pontuação atual.

Layer 4 — Inertia weights and daily change cap

A pontuação bruta da camada 3 (nfsi_raw) é suavizada com o NFSI do dia anterior; em crise de segurança a suavização é omitida.

FLUXO DO SISTEMA — O NFSI COMO DESCRIÇÃO LEGÍVEL

O que se segue descreve o fluxo completo dos dados brutos ao valor NFSI publicado.

Os dados brutos são ingeridos por fonte de dados (conector) e pré-processados (imputação, fusos horários, desduplicação). Cada fonte fornece linhas com pelo menos uma coluna de valor bruto ou uma severidade calculada.

Camada 1 (Indicadores): Para cada fonte, calculam-se o mínimo e o máximo dos valores brutos em todas as linhas. Se o intervalo for zero ou indefinido, todas as linhas recebem o score de linha neutro 50. Caso contrário, por linha o valor bruto é normalizado para [0, 100]: normalizado = (bruto − min) / intervalo × 100. Consoante o indicador, «mais bruto = menos estabilidade» → score de linha = 100 − normalizado, senão score de linha = normalizado. O resultado é limitado a [0, 100] e arredondado a duas decimais.

Camada 2 (Score diário por conector e país): Por conector, país e data recolhem-se todos os scores de linha associados. Grupo segurança (grupo 100): score diário = MIN desses valores (faltantes preenchidos com 100). Outros grupos: média aritmética dos valores recolhidos mais dummies 0 e 100 e pad 50. Score final camada 2 = 0,6 × score diário + 0,4 × dia anterior. Resultado em [0, 100]. Dias em falta: recuperação (0,2 ou 1,0 pt/dia, cap 95, máx. 90 dias).

Camada 3 (NFSI país): Por país e data estão disponíveis os scores camada 2 de todos os conectores. Conectores em falta: score neutro 50 (no_data). Peso efetivo = grupo × (peso conector/100) × multiplicador de atualização. Score base = média ponderada com dummies 0 e

100. Se Min(segurança) < 70: malus de conflito (máx. 35). Depois malus de fragilidade, malus pequeno país, bónus população, WGI pull. Score bruto limitado a [1, 100].

Camada 4 (Suavização diária): O score bruto é suavizado com o NFSI do dia anterior: por defeito 80 % anterior, 20 % hoje; com muitos no_data 45 % ou 50 % hoje. Variação máx. ±3 pontos. Em crise de segurança (min segurança < 25), sem suavização: NFSI_Today = score bruto. Resultado = valor NFSI publicado para esse país e data.

INDICADORES DIÁRIOS E O SEU IMPACTO NO NFSI

O NFSI integra fontes atualizadas diariamente que refletem a estabilidade em tempo quase real. Incluem eventos noticiosos (GDELT), tom dos média e sinais de risco por país. Entram através de indicadores definidos na camada 1 e afetam o valor diário através das camadas 2 e 3.

Fontes diárias relevantes: (1) GDELT — escala Goldstein, tom médio e nível de risco de eventos por país; (2) sentimento mediático; (3) sinais próprios de risco noticioso com janelas 24h/48h.

Forma-se um sinal em vivo a partir de médias de Goldstein, tom e nível de risco. Se o risco médio exceder um limiar, aplica-se uma dedução. O resultado pode ser suavizado com o índice NFSI estabelecido (ex. 40 % em vivo, 60 % índice) para limitar o ruído.

Lógica simplificada (pseudocódigo, não idêntica à implementação):

```
LIVE_BASE = 50
POR cada fonte: LIVE_BASE += (Goldstein_avg × k1) + (Tone_avg × k2) + (Sentiment_avg × k2)
SE risk_avg > threshold ENTÃO LIVE_BASE −= (risk_avg − threshold) × k3
LIVE_BASE = LIMITE(LIVE_BASE, 0, 100)
SE índice estabelecido presente ENTÃO SMOOTHED = 0.4 × LIVE_BASE + 0.6 × index
```

INVENTÁRIO DE DADOS (PROVENIÊNCIA SELECIONADA)

FONTE	CAMPO	LICENÇA	ATUALIZAÇÃO	COBERTURA	PESO
AcledMonthAll	Crisis & Safety Radar (Level 1)	ACLED / filtered, aggregated for Naciro Intelligence	wöchentlich	Global	90
AcledMonthAllOverview	Crisis & Safety Radar (Level 1)	ACLED / filtered, aggregated for Naciro Intelligence	wöchentlich	Global	95

FONTE	CAMPO	LICENÇA	ATUALIZAÇÃO	COBERTURA	PESO
CountriesConflictUcdpGed	UCDP GED conflict events	Free for academic, commercial, governmental use (see UCDP)	täglich	Global	85
CountriesCurrencyFromFa	7-Tage-Trend Währung	intern	täglich	Global	65
CountriesGdeltGlobRadar	GDELT global event data	Unlimited use for academic, commercial, governmental (see Terms of Use)	mehrmals täglich	Global	85
CountriesNetAbuseIpDb	Abuse IPs by country (AbuseIPDB)	AbuseIPDB Terms of Use	täglich	Global	70
CountriesNetGrpTrfcAnom	Traffic anomalies by location	Cloudflare Terms of Use	mehrmals täglich	Global	55
CountriesNetSpmBot	Botnet C&C by country (Spamhaus)	Spamhaus Terms & Conditions	täglich	Global	70
CountriesNetTrfcAnom	Traffic anomalies (Cloudflare Radar)	Cloudflare Terms of Use	mehrmals täglich	Global	70
CountriesPopPrisn100K	Prison population rate per 100k	CC BY / Our World in Data	wöchentlich	Global	50
CountriesVatRatesApiVer	VAT rates by country (APIVerve)	APIVerve Terms of Service	wöchentlich	Global	60
CountriesVatRatesVatLup	VAT rates EU (VAT Lookup)	Refer to source (EC data)	wöchentlich	Global	60
CountriesWb65Up	Population 65+ %		wöchentlich	Global	10

FONTE	CAMPO	LICENÇA	ATUALIZAÇÃO	COBERTURA	PESO
		CC BY 4.0 / filtered, aggregated			
CountriesWbAccsZs	Access to electricity %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	60
CountriesWbCcEst	Control of corruption (estimate)	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	85
CountriesWbCdrtIn	Crude death rate	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	30
CountriesWbCpiTotlZg	Inflation, consumer prices %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	75
CountriesWbFpCpiTotl	Inflation consumer prices % (WB)	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	20
CountriesWbLe00	Life expectancy at birth	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	45
CountriesWbMilTotl	Military personnel total	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	40
CountriesWbNetUser	Internet users %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	40
CountriesWbPopDpnd	Age dependency ratio %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	20
CountriesWbPopGrow	Population growth %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	25
CountriesWbPovGini			wöchentlich	Global	60

FONTE	CAMPO	LICENÇA	ATUALIZAÇÃO	COBERTURA	PESO
	Gini index (income inequality)	CC BY 4.0 / filtered, aggregated			
CountriesWbPsrcP5	Intentional homicides per 100k	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	100
CountriesWbResTotlCd	Total reserves (incl. gold) US$	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	25
CountriesWbRlEst	Rule of law (estimate)	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	80
CountriesWbUem1524	Youth unemployment (15-24) %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	70
CountriesWbUemTotl	Unemployment %	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	55
CountriesWbVaEst	Voice and accountability (est.)	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	50
CountriesWbWgiPvCcRl	WGI: stability, corruption, law	CC BY 4.0 / filtered, aggregated	wöchentlich	Global	85
CountryNewsRiskLevel	News Risk (24h, Carry-Forward)	CC BY-ND 4.0	täglich	Global	100
DisasterGdacsHumNat	GDACS disaster alerts	GDACS Terms of Use	mehrmals täglich	Global	100
EconFredHerCountScOvSc	Overall Economic Freedom (Heritage)	Refer to Source Link	wöchentlich	Global	60
EconFredHerCountScRanks	World/region rank (Heritage)	Refer to Source Link	wöchentlich	Global	60

FONTE	CAMPO	LICENÇA	ATUALIZAÇÃO	COBERTURA	PESO
EconFredHerCountScRights	Property Rights (Heritage)	Refer to Source Link	wöchentlich	Global	100
EconFredHerCountScTax	Tax & gov. spending (Heritage)	Refer to Source Link	wöchentlich	Global	60
EurostatStatArblsQ	Unemployment rate (monthly)	Refer to Source Link	wöchentlich	Global	60
EurostatStatTps	Population on 1 January	Refer to Source Link	wöchentlich	Global	40
GovFbiMw	FBI Most Wanted / fugitives	OpenSanctions / FBI data – Public Domain (DOJ)	wöchentlich	Global	80
GovIntPol	INTERPOL Red Notices / wanted	INTERPOL Terms of Use	wöchentlich	Global	85
NewsMediaStck	Intelligence Briefing & sentiment (MediaStack)	Refer to Service Agreement	täglich	Global	50
NfMilitaryMassViolenceNfsi	MLMV actor-day stress (NFSI)	Internal processing for NationFiles Intelligence	mehrmals täglich	Global	100
NfNewsCountry24	Country24hNews	CC BY-ND 4.0	täglich	Global	70
NfRawNewsSignalsEventRisk	Raw News Signals Event Risk	CC BY-ND 4.0	täglich	Global	100
OecdSdmxGdpvAnnpct	GDP volume growth % (annual)	OECD Terms & Conditions	wöchentlich	Global	60
OWIDDemocracyIndex	Democracy Index (EIU)	CC BY / Our World in Data	wöchentlich	Global	70
SdgGlobalIndexSdsn			wöchentlich	Global	60

FONTE	CAMPO	LICENÇA	ATUALIZAÇÃO	COBERTURA	PESO
	SDG overall index (SDSN ArcGIS)	Refer to Source Link			
TravelAdvisoryUnified	Travel warnings (multi-authority)	Refer to Source Link	täglich	Global	75
TravelStateGov	U.S. travel advisories Level 4 (Do Not Travel)	U.S. Government Work	täglich	Global	80
TrvlWarnCaVoy	Travel advice Canada (Voyage)	Open Government Licence – Canada	wöchentlich	Global	75
TrvlWarnDe	Travel & security advice (AA)	Refer to Source Link	wöchentlich	Global	75
TrvlWarnDeWarn	Travel & security advice (AA) – warning only	Refer to Source Link	wöchentlich	Global	75
TrvlWarnUk	UK travel advice (GOV.UK)	Open Government Licence v2.0	täglich	Global	75
WorldEarthQuakeUsgs	Earthquakes worldwide (USGS)	USGS Public Domain	mehrmals täglich	Global	100
WorldUnivDataSetIpsa	World Universities Dataset (IPSA)	Refer to repository	wöchentlich	Global	25

CATÁLOGO DE INDICADORES (CAMADA 1) — EXEMPLO

Exemplos selecionados incluindo os principais indicadores diários (GDELT, Media Stack, Naciro News):

UCDP GED

Conflitos armados (UCDP GED)

Número de incidentes (UCDP GED) por mês; coluna: high.

eventos/mês · Mais eventos → menor estabilidade.

Min-Max por fonte.

https://ucdp.uu.se/

GDELT Global Radar

Tom de notícias e escala Goldstein

GDELT fornece por país e janela temporal a escala Goldstein (−10 a +10) e tom médio. Valor Goldstein mais alto = menos conflito.

Escala / agregação · Valor mais alto (positivo) → melhor estabilidade.

Agregado por país/dia; direção positiva.

https://www.gdeltproject.org/

News Media Stack

Sentimento mediático

Sentimento agregado de fontes de notícias (API Media Stack) por país/região. Sentimento típico −1 a +1; convertido para 0–100 na camada 1.

Sentimento (agregado) · Sentimento negativo → menor estabilidade.

Específico por fonte; valor bruto mais alto = pior.

https://mediastack.com/

Naciro News (24h / Event Risk)

Risco país 24h e risco de eventos

Indicadores proprietários: nível de risco 24h por país (Naciro News) e nível de risco de eventos (sinais em bruto). Avaliação em tempo quase real.

Nível de risco 0–100 · Risco mais alto → menor estabilidade.

Interno; direção negativa.

```
/legal/sources/
```

Lista completa: 80+ fontes; detalhes em /legal/sources/.

CAMADA 1 — INDICADORES EM PORMENOR

Na camada 1 calcula-se uma pontuação de estabilidade entre 0 e 100 por fonte de dados e linha. O método depende do tipo de indicador (baseado em valor ou em contagem).

Indicadores baseados em valor: usa-se uma coluna de valor bruto por fonte. Tomam-se o mínimo e o máximo sobre todas as linhas dessa fonte. Por linha: normalizado = (bruto − min) / (max − min) × 100. Se «mais bruto = pior estabilidade», score_row = 100 − normalizado; senão score_row = normalizado. Resultado limitado a [0, 100].

Indicadores baseados em contagem: por linha calcula-se uma severidade (ex. por habitante). Usa-se uma população de referência (ex. 1 milhão) quando necessário. A pontuação é mapeada de forma consistente para 0–100.

Exemplo numérico camada 1 (baseado em valor, simplificado):

Fonte «Eventos de conflito», país X: valores brutos 5, 10, 20 para três instantes. Min = 5, max = 20, amplitude = 15. Linha 1: (10−5)/15×100 = 33,3 → com «mais = pior»: score_row = 100 − 33,3 = 66,7. Linha 2 (valor 5): score_row = 100; linha 3 (valor 20): score_row = 0.

Pseudocódigo (baseado em valor, mais = pior):

```
MIN_RAW = MIN(bruto) sobre todas as linhas da fonte
MAX_RAW = MAX(bruto) sobre todas as linhas da fonte
SPAN = MAX_RAW − MIN_RAW
POR cada linha:
  SE SPAN = 0 ENTÃO score_row = 50
  SENÃO normalizado = (bruto − MIN_RAW) / SPAN × 100
  score_row = 100 − normalizado
  score_row = LIMITE(score_row, 0, 100)
```

CAMADA 2 — AGREGAÇÃO TEMÁTICA E INÉRCIA

A camada 2 agrega as pontuações da camada 1 por fonte, país e data numa pontuação diária e suaviza com o dia anterior.

Por (fonte, país, data) recolhem-se todos os score_row associados. Fontes de segurança (grupo 100): pontuação diária = MIN(pontuações). Outros grupos: pontuação diária = média das pontuações, com valores dummy fixos 0 e 100 para ponderação estável.

Pontuação final camada 2: score_final = 0.6 × pontuação_diária + 0.4 × pontuação_dia_anterior. Se não houver entrada para o dia, usa-se um valor de recuperação (até 95) para que as lacunas não sejam penalizadas indefinidamente.

Pseudocódigo:

```
DAILY_SCORES = RECOLHER score_row POR (fonte, país, data)
SE grupo = segurança ENTÃO daily_score = MIN(DAILY_SCORES)
SENÃO daily_score = MÉDIA(DAILY_SCORES, com dummies 0 e 100)
prev = LAST_SCORE(país, fonte, dia_anterior)
score_final = 0.6 × daily_score + 0.4 × prev
score_final = LIMITE(score_final, 0, 100)
```

CAMADA 3 — PONTUAÇÃO FINAL, MODO CRISE E SUAVIZAÇÃO

A camada 3 combina todas as pontuações por fonte no NFSI do país. Cada fonte tem um grupo temático e um peso; o peso efetivo depende da pontuação atual.

effective_weight = group_weight × (score_node / 100) × update_multiplier. Grupos ex. 100 (segurança), 85, 60, 50, 40; o grupo −1 é excluído.

NFSI_Base = SUM(score_node × effective_weight) / SUM(effective_weight), incluindo dummies fixos 0 e 100 com peso 1.

Se o mínimo das pontuações de segurança (grupo 100) < 70, aplica-se um malus de conflito: malus = (70 − min_security) × fator, limitado (ex. 35). NFSI_Base é reduzido por este malus.

Opcional: governação forte (ex. WGI est_total) pode puxar a pontuação bruta para cima: final = bruto + (100 − bruto) × (est_total/100) × wgi_pull.

Suavização diária (inércia): se o mínimo de segurança ≥ 25, NFSI_Today = prev × 0.8 + today × 0.2, com variação diária máx. ±3. Em crise de segurança aguda (min < 25) a suavização é suspensa para a pontuação reagir de imediato.

Pseudocódigo (núcleo):

```
POR cada fonte: eff_w = grupo × (score_node/100)
base = SUM(score × eff_w) / SUM(eff_w) incl. dummies 0, 100
min_sec = MIN(pontuações do grupo segurança)
SE min_sec < 70 ENTÃO malus = (70 − min_sec) × 1.0; base = base − malus
raw = LIMITE(base, 0, 100)
SE min_sec >= 25 ENTÃO nfsi_today = 0.8×prev + 0.2×raw; variação diária máx ±3
SENÃO nfsi_today = raw
```

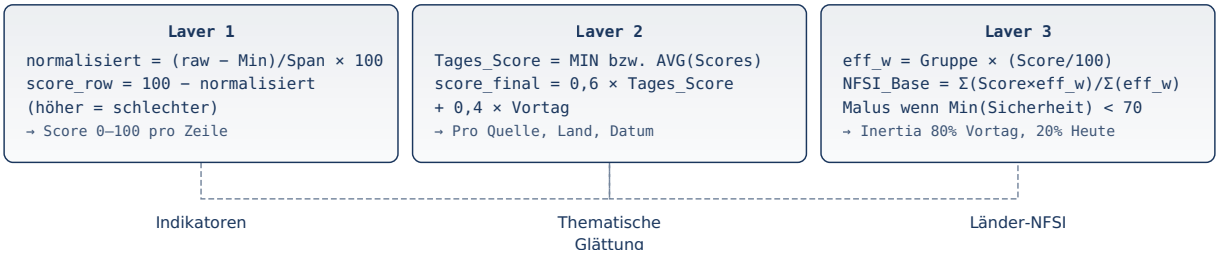

Fig.: Fórmulas principais das três camadas NFSI (nível pseudo-código).

AGREGAÇÃO E PONDERAÇÃO (CAMADA 2)

Camada 1: impact = severity^1.6*100; score_row = max(0, 100 − impact). REF_POP = 1 000 000.

Camada 2: Score_Node = raw*0.2 + AvgLast7*0.8.

Camada 3: effective_weight = group_weight * (scoreValue/100). G1=100, G2=85, G3=60, G4=50, G5=40, G6=-1.

NFSI_Today = NFSI_Base*0.5 + NFSI_Last7*0.5.

EXEMPLO NUMÉRICO DESENVOLVIDO (ANONIMIZADO)

A título de ilustração sem divulgar a matriz de ponderação completa: um país tem três indicadores com pontuações camada 2 de 72, 85 e 90 numa data dada. Os grupos temáticos são 100, 60 e 40 com valor completo 100.

Passo 1: Pesos efetivos: 72×1 = 72, 85×0,6 = 51, 90×0,4 = 36. Soma dos pesos = 159.

Passo 2: Média ponderada (sem dummies): (72×72 + 85×51 + 90×36) / 159 ≈ 80,2. Com dummies 0 e 100 a ordem de grandeza mantém-se comparável.

Passo 3: Min(segurança) = 72 ≥ 70 → sem malus de conflito. NFSI_Base ≈ 80,2.

Passo 4: Dia anterior = 79. NFSI_Today = 0,5 × 80,2 + 0,5 × 79 = 79,6 (inércia simplificada).

A implementação real utiliza fatores adicionais (bónus de população, pull de governação, parâmetros exatos de inércia). Este exemplo é para rastreabilidade, não para replicação completa.

CÁLCULOS MATEMÁTICOS E PROCEDIMENTO PORMENORIZADOS

As fórmulas e passos seguintes correspondem à lógica NFSI implementada. Todas as constantes estão fixas. Notação: bruto = valor bruto, pontuação = valor em [0, 100], somas e pesos conforme indicado.

Constantes centrais (referência)

Estes valores são utilizados nas fórmulas:

Camada 1: Se não houver dispersão (min = max) ou sem min/max → pontuação predefinida = 50.

Camada 2: Peso hoje = 0,6; peso dia anterior = 0,4. Valores dummy: 0 e 100 (peso 1 cada). Valor de preenchimento para entradas em falta (não segurança): 50. Grupo segurança (grupo 100): preencher em falta com 100 (conservador). Recuperação por dia: segurança 0,2 pontos, outros 1,0; limite 95. Início sem histórico: segurança 70, outros 85.

Camada 3: Limiar conflito = 70; fator malus = 1,0; limite malus conflito 35. População de referência = 45 M; limite multiplicador pop-neg 2,0. Limiar país pequeno = 5 M; malus por passo $\log_{10}$ = 4,0; limite 25. Bónus população: fator 0,5, limite 4,0. WGI pull = 0,95. Pontuação sem dados = 50. Fragilidade: escala WGI 0–10, fator 3,0, limite 15. Piso da pontuação = 1.

Camada 4 (Inércia): Padrão 80 % dia anterior, 20 % hoje; com muitos dados em falta 45 % ou 50 %. Variação diária máx. ±3. Crise de segurança (min segurança < 25): inércia desligada, passagem imediata.

Camada 1 — Pontuação por linha e por fonte de dados

Entrada: Por fonte de dados, uma tabela de linhas (ex. por país/data/hora). Uma coluna de valor bruto é definida por fonte (ou uma severidade calculada).

Mínimo e máximo: Sobre todas as linhas da fonte, min_raw e max_raw dos valores brutos são calculados. span = max_raw − min_raw.

Casos especiais: Se span ≤ 0 (sem dispersão) ou min/max indisponíveis, score_row = 50 para todas as linhas (neutro).

Normalização por linha: normalizado = (bruto − min_raw) / span × 100. Logo 0 ≤ normalizado ≤ 100.

Direção: Se «valor bruto mais alto = estabilidade pior», então score_row = 100 − normalizado; senão score_row = normalizado.

Limite: score_row = max(0, min(100, score_row)); arredondar a duas decimais. score_row é armazenado por linha.

Camada 2 — Pontuação diária por fonte, país e data

Agregação por (fonte, país, data): Todas as pontuações da camada 1 (score_row) para este triplo são recolhidas. Se faltar uma entrada para um país/data, é estimada a partir do dia anterior e da tendência: estimated = previous × (avg_current / avg_previous), limitado a [0, 100].

Grupo segurança (grupo 100): Pontuação diária = MIN(pontuações recolhidas). Valores em falta são preenchidos com 100 («um único evento negativo basta»).

Outros grupos: Dummy 0 e dummy 100 mais valor de preenchimento 50 para entradas em falta são usados para uniformizar o comprimento do array por data. Pontuação diária = média aritmética deste array.

Dia anterior: A última pontuação da camada 2 disponível para (fonte, país, dia anterior) é usada como yesterday. Se faltar, valor de arranque 70 (segurança) ou 85 (outros).

Suavização: score_final = 0,6 × pontuação_diária + 0,4 × yesterday. score_final = max(0, min(100, score_final)); duas decimais.

Recuperação: Se um país não tiver entrada num dia, aplica-se recuperação: score = min(95, score + 0,2) para segurança, score = min(95, score + 1,0) para outros; preencher no máximo 90 dias.

Camada 3 — NFSI do país (pontuação bruta)

Contribuintes: Por (país, data), todas as pontuações da camada 2 por fonte (conector) são fornecidas. Entradas de conector em falta recebem pontuação 50 (no_data) e flag no_data.

Peso efetivo: Para cada fonte n: eff_w_n = group_n × (scoreValue_n / 100) × updateMult_n. group_n ∈ {100, 85, 60, 50, 40, …}; scoreValue_n ∈ [0, 100]; updateMult_n ex. 1,0 (anual) a 7,3 (várias vezes por dia). Fontes com group < 0 são excluídas.

Média ponderada: sum_weighted = Σ_n (score_n × eff_w_n) + 0×1 + 100×1 (dummies). sum_weights = Σ_n eff_w_n + 2. baseScore = sum_weighted / sum_weights.

Mínimo segurança: minSec = MIN(score_n para todos n com group_n = 100 e não no_data). Se não houver fonte de segurança: minSec = 80 (predefinido).

Malus conflito: Se minSec < 70: conflictMalus = min(35, (70 − minSec) × 1,0). Caso contrário 0. rawScore = baseScore − conflictMalus; rawScore = max(0, min(100, rawScore)).

Multiplicador população (efeitos negativos): popLog = $\log_{10}$(max(pop, 100 000)); refLog = $\log_{10}$(45 000 000). popNegMultiplier = min(2, refLog / popLog). Usado na fragilidade e opcionalmente no malus de país pequeno.

Malus fragilidade: WGI_0_10 = est_total / 10 (governação 0–100 → 0–10). governanceGap = 10 − WGI_0_10. popSensitivity = 1 / $\log_{10}$(pop). fragilityMalus = governanceGap × popSensitivity × 3,0 × popNegMultiplier; limitado a [0, 15]. rawScore = rawScore − fragilityMalus; limitado a [0, 100].

Malus país pequeno: Se pop < 5 000 000: smallPopMalus = ($\log_{10}$(5 000 000) − $\log_{10}$(pop)) × 4,0; limitado a [0, 25]. rawScore = rawScore − smallPopMalus; [0, 100].

Bónus população: popBonus = min(4, $\log_{10}$(pop) × 0,5). rawScore = rawScore + popBonus; [0, 100].

WGI pull: Se est_total presente (0–100): finalScore = rawScore + (100 − rawScore) × (est_total / 100) × 0,95. Caso contrário finalScore = rawScore. nfsi_raw = max(1, min(100, finalScore)); duas decimais.

Camada 4 — Suavização diária (inércia)

Dia anterior: prevScore = último valor NFSI armazenado para (país, dia anterior).

Crise de segurança: Se minSec < 25 (segurança física crítica), sem suavização: NFSI_Today = nfsi_raw (passagem imediata).

Suavização: Se prevScore existir e não houver crise de segurança: quota no_data = número de conectores com no_data / número de contribuintes. Se quota no_data ≥ 50 %: inertiaWeight = 0,45 (55 % hoje). Se «pontuação sem dados L1/L2»: 0,50. Caso contrário: 0,80 (20 % hoje). smoothed = prevScore × inertiaWeight + nfsi_raw × (1 − inertiaWeight).

Limite de variação diária: diff = smoothed − prevScore. Se diff > 3: smoothed = prevScore + 3. Se diff < −3: smoothed = prevScore − 3. NFSI_Today = smoothed (duas decimais).

REFERÊNCIA DE CÁLCULO COMPLETA — FÓRMULAS, CONSTANTES E PSEUDOCÓDIGO

Esta secção lista todos os cálculos relevantes para o NFSI: fórmulas matemáticas, todas as constantes com valores exatos e pseudocódigo por camada de processamento. Serve de referência completa e audível para auditores e cientistas.

Constantes — todos os valores que afetam o cálculo

As constantes seguintes estão fixas na implementação e são usadas nas fórmulas de cada camada. Cada valor tem uma fundamentação definida; não são usados números arbitrários.

CONSTANT	VALUE	DESCRIPTION	FUNDAMENTAÇÃO (POR QUE ESTE VALOR)
`LAYER2_TODAY_WEIGHT`	`0.6`	Weight of today's score in Layer-2 smoothing (60% today, 40% previous day).	60/40 split: stronger weight on current day than previous so new events are visible; 40% previous day dampens single-day spikes.

CONSTANT	VALUE	DESCRIPTION	FUNDAMENTAÇÃO (POR QUE ESTE VALOR)
LAYER2_YESTERDAY_WEIGHT	0.4	Weight of previous day in Layer-2 smoothing.	Complement to 0.6; ensures smooth transitions and avoids overreaction to single days.
LAYER2_RECOVERY_PER_DAY_SECURITY	0.2	Recovery points per day without data for security group (group 100).	Security indicators recover more conservatively (slower than others); missing security data should not be interpreted as all-clear.
LAYER2_RECOVERY_PER_DAY_OTHER	1.0	Recovery points per day without data for all other groups.	Faster return to neutral than for security; 1 point/day roughly corresponds to about a week to mid-scale.
LAYER2_RECOVERY_CAP	95	Maximum score under recovery (not full 100).	Without new data we never assign "perfectly stable" (100); 95 marks "very good but not confirmed by current data".
LAYER2_NO_DATA_START_SECURITY	70	Start value for security group when no previous day exists.	Slightly below midpoint: with unknown security we do not assume optimism; 70 = "moderate assumption".
LAYER2_NO_DATA_START_OTHER	85	Start value for other groups when no previous day exists.	Slightly above midpoint: macro indicators without history are set in the upper mid-range until data exists.
LAYER2_RECOVERY_MAX_DAYS	90	Maximum number of days filled by recovery.	About one quarter; beyond that the entry is treated as permanently missing and not extrapolated.
NFSI_ARRAY_PAD_VALUE	50	Pad value for missing entries in non-security	50 = scale midpoint; missing values do not

CONSTANT	VALUE	DESCRIPTION	FUNDAMENTAÇÃO (POR QUE ESTE VALOR)
		groups (uniform array length).	bias the average up or down.
NFSI_DUMMY_LOW	0	Low dummy value in Layer-3 weighted average.	Anchor at lower end of scale; prevents few sources from pulling the score up artificially.
NFSI_DUMMY_HIGH	100	High dummy value in Layer-3 weighted average; weight 1 each.	Anchor at upper end; symmetric to dummy 0 for stable weighting.
LAYER3_NO_DATA_NEUTRAL_SCORE	50	Neutral score for missing connector data (no_data).	Neither penalty nor reward for missing connector; 50 = midpoint of 0–100 scale.
LAYER3_SCORE_FLOOR	1	Minimum NFSI value (no zero).	0 would mean "no stability"; 1 avoids division by zero and denotes "extremely low but defined".
NFSI_COUNTRY_CAP	100	Upper bound of country score.	Scale 0–100; 100 = best possible stability assessment within the model.
LAYER3_NO_SECURITY_DEFAULT_MINSEC	80	Default for Min(security) when no security source exists.	Without security data no conflict malus is triggered; 80 is above threshold 70 and signals "no reliable security info".
LAYER3_CONFLICT_THRESHOLD	70	Threshold: Min(security) below this triggers conflict malus.	70 = upper third of scale; below that security is considered critical enough for a deduction.
LAYER3_CONFLICT_MALUS_FACTOR	1.0	Malus = (THRESHOLD − MinSec) × factor.	Linear deduction: 1 point malus per point below 70; easy to follow and calibrate.

CONSTANT	VALUE	DESCRIPTION	FUNDAMENTAÇÃO (POR QUE ESTE VALOR)
LAYER3_CONFLICT_MALUS_CAP	35	Conflict malus capped at 35.	Prevents a single security indicator from dominating the total score; 35 ≈ half the score range.
LAYER3_POPULATION_REF	45,000,000	Reference population for pop-neg multiplier ($\log_{10}$).	Order of magnitude of large EU countries (e.g. Spain); used as reference for log-based scaling of smaller countries.
LAYER3_POP_NEG_MULTIPLIER_CAP	2.0	Pop-neg multiplier at most 2 (small countries: negative effects stronger).	Small countries should not be over-penalized; factor 2 caps the amplification at double.
LAYER3_POP_LOG_MIN	100,000	Minimum population for $\log_{10}$ (avoid division by zero).	$\log_{10}(100{,}000) = 5$; avoids extreme values for very small countries and division by zero.
LAYER3_WGI_SENTIMENT_SCALE	10	WGI 0–100 mapped to scale 0–10 (est_total/10).	World Bank WGI is 0–100; scaling to 10 simplifies the fragility formula and matches common 10-point scales.
LAYER3_FRAGILITY_POP_FACTOR	3.0	Factor in fragility malus: governanceGap × (1/$\log_{10}$(pop)) × factor × popNegMult.	Strength of fragility effect; 3.0 calibrated so governance gaps in small countries are visible but capped.
LAYER3_FRAGILITY_MALUS_CAP	15	Fragility malus capped at 15.	Fragility should lower the score but not override all other factors; 15 points ≈ 15% of scale.
LAYER3_SMALL_POP_THRESHOLD	5,000,000	Countries below this population receive small-country malus.	UN/World Bank often use 5M as "small country" threshold; aligns with literature.
LAYER3_SMALL_POP_MALUS_PER_LOG10	4.0		Log scale: each order of magnitude less

CONSTANT	VALUE	DESCRIPTION	FUNDAMENTAÇÃO (POR QUE ESTE VALOR)
		Malus per $\log_{10}$ step below threshold.	population adds 4 points malus; capped by SMALL_POP_MALUS_CAP.
LAYER3_SMALL_POP_MALUS_CAP	25	Small-country malus capped at 25.	Maximum deduction for very small countries; prevents size alone from dominating the score.
LAYER3_POPULATION_BONUS_FACTOR	0.5	Population bonus: $\log_{10}$(pop) × factor.	Larger countries get a slight bonus (data quality, sample effects); 0.5 keeps the effect moderate.
LAYER3_POPULATION_BONUS_CAP	4.0	Population bonus capped at 4.	Bonus should be noticeable but not offset conflict or fragility malus; 4 points ceiling.
LAYER3_WGI_PULL	0.95	WGI pull: finalScore = rawScore + (100−rawScore)×(est_total/100)×0.95.	Strong governance can raise the score; 0.95 allows almost the full gap to 100 at WGI=100 without oversteering.
LAYER1_DEFAULT_SCORE	50	Layer 1: default score when span=0 or min/max missing.	Neutral value when normalization is undefined; no arbitrary penalty or reward.
LAYER4_INERTIA_STANDARD	0.80	Standard: 80% previous day, 20% today.	Strong smoothing: index should not overreact to single events; 80/20 matches common practice for stability indices.
LAYER4_INERTIA_HIGH_NO_DATA	0.45	When no_data share ≥ 50%: 45% previous, 55% today.	When many connector data are missing, more weight (55%) on current raw score, as previous day is less informative.
LAYER4_INERTIA_SCORE_WITHOUT_L1L2	0.50		No preference when today's value is not based on real L1/L2 data;

CONSTANT	VALUE	DESCRIPTION	FUNDAMENTAÇÃO (POR QUE ESTE VALOR)
		When score without L1/L2 data: 50% previous, 50% today.	equal weight for stability and recency.
LAYER4_DAILY_CHANGE_CAP	±3	Maximum daily change in points (after inertia).	Prevents jumps e.g. from 70 to 50 in one day; 3 points/day allows up to 21 points movement in a week.
LAYER4_SECURITY_CRISIS_THRESHOLD	25	Min(security) < 25: inertia off, immediate pass-through (crash mode).	Below 25 = critical security level; smoothing would mask acute crises — so raw score is applied immediately.

Camada 1 — Pontuação por linha por fonte de dados (normalização do indicador)

Formulas

```
span = max_raw − min_raw (over all rows of the source)

If span ≤ 0 or min_raw/max_raw undefined: score_row = 50 for all rows.

Else per row: normalized = (raw − min_raw) / span × 100

Direction: score_row = 100 − normalized if higher raw = worse stability, else score_row = normalized

score_row = clamp(round(score_row, 2); 0; 100)
```

Pseudo-code

```
MIN_RAW = MIN(bruto) sobre todas as linhas da fonte
MAX_RAW = MAX(bruto) sobre todas as linhas da fonte
SPAN = MAX_RAW − MIN_RAW
POR cada linha:
  SE SPAN = 0 ENTÃO score_row = 50
  SENÃO normalizado = (bruto − MIN_RAW) / SPAN × 100
  score_row = 100 − normalizado
  score_row = LIMITE(score_row, 0, 100)
```

Camada 2 — Pontuação diária por conector, país e data

Formulas

```
Security group (group = 100): dayScore = MIN(score_row for (connector, iso2, date)); pad missing with 100.
```

Other groups: arr = [0, score_row$_1$, …, score_row$_k$, 50, …, 50, 100]; pad 50 to uniform length M; dayScore = AVG(arr).

yesterday = last L1 score (connector, iso2, previous day); if missing: 70 (security) or 85 (other).

score_final = 0.6 × dayScore + 0.4 × yesterday

score_final = clamp(round(score_final, 2); 0; 100). Recovery: no entry → score += 0.2 (security) or 1.0 (other), cap 95, max 90 days.

Pseudo-code

```
RECOLHER score_row por (connector_id, iso2, data)
SE grupo = 100: Preencher lacunas com 100
SENÃO Preencher lacunas com 50
pontuação_diária = agregar segundo grupo
score_final = 0.6 × pontuação_diária + 0.4 × dia_anterior
```

Camada 3 — NFSI do país (pontuação bruta e ajustes)

Fórmulas (ordem como na implementação)

Effective weight: effW_n = group_n × (scoreValue_n/100) × updateMult_n (scoreValue_n = connector weight/100).

sum_weighted = Σ_n (score_n × effW_n) + 0×1 + 100×1; sum_weights = Σ_n effW_n + 2; baseScore = sum_weighted / sum_weights.

minSec = MIN(score_n for group_n=100, not no_data); if none: minSec = 80.

conflictMalus = min(35, max(0, (70 − minSec)×1.0)); rawScore = baseScore − conflictMalus; rawScore = clamp(rawScore; 0; 100).

popNegMult = min(2, $\log_{10}$(45e6)/$\log_{10}$(max(pop, 100e3))). Fragility: WGI_0_10 = est_total/10; governanceGap = 10−WGI_0_10; popSens = 1/$\log_{10}$(pop); fragilityMalus = min(15, governanceGap×popSens×3×popNegMult); rawScore −= fragilityMalus.

Small country (pop < 5e6): smallPopMalus = min(25, ($\log_{10}$(5e6)−$\log_{10}$(pop))×4); rawScore −= smallPopMalus.

popBonus = min(4, $\log_{10}$(pop)×0.5); rawScore += popBonus; rawScore = clamp(rawScore; 0; 100).

WGI pull: finalScore = rawScore + (100−rawScore)×(est_total/100)×0.95. nfsi_raw = max(1, min(100, finalScore)).

Pseudo-code

```
effW_n = grupo_n × (scoreValue_n/100) × updateMult_n
sum_weighted = Σ(score_n × effW_n) + dummies
baseScore = sum_weighted / sum_weights
SE minSec < 70 ENTÃO conflictMalus; rawScore = baseScore − malus
nfsi_raw = LIMITE(rawScore, 0, 100)
```

Camada 4 — Suavização diária (inércia) e modo de crise

Formulas

prevScore = last NFSI value (iso2, previous day). Security crisis = (minSec ≠ null AND minSec < 25).

If security crisis: NFSI_Today = nfsi_raw (no smoothing).

Else if prevScore exists: no_data_ratio = #no_data_connectors / #contributors. inertiaWeight = 0.45 if no_data_ratio ≥ 0.5; 0.50 if score without L1/L2 data; else 0.80. smoothed = prevScore×inertiaWeight + nfsi_raw×(1−inertiaWeight).

diff = smoothed − prevScore; if diff > 3: smoothed = prevScore + 3; if diff < −3: smoothed = prevScore − 3. NFSI_Today = round(smoothed, 2).

Pseudo-code

```
prevScore = LAST_NFSI(iso2, dia anterior)
SecurityCrisis = (minSec != null E minSec < 25)
SE SecurityCrisis ENTÃO NFSI_Today = nfsi_raw
SENÃO smoothed = prevScore × inertiaWeight + nfsi_raw × (1 − inertiaWeight);
NFSI_Today = LIMITE_VARIAÇÃO(smoothed, ±3)
```

PONTUAÇÃO FINAL (CAMADA 3) E MODO CRASH

NFSI_Base = média ponderada. Dummies 0 e 100.

Se MIN(scores segurança grupo 100) < 70: malus conflito. Pontuação neutra 50 para dados em falta.

1) Indicadores normalizados → score_row. 2) Score_Node por fonte/dia. 3) effective_weight. 4) NFSI_Base, NFSI_Today.

PREVISÃO 7 DIAS

Previsão baseada em método VAR (90 dias de histórico, várias séries). Não se declaram métricas de validação (RMSE, Diebold-Mariano); descrição para rastreabilidade metodológica.

GOVERNAÇÃO, AUDITORIA E GESTÃO DE ALTERAÇÕES

Versionamento: versionamento semântico para alterações de modelo e dados; cada release inclui changelog e hashes de snapshot. Rasto de auditoria: registos imutáveis (hash + timestamp) para snapshots de dados e binários do modelo. Auditoria externa: onboarding (NDA → acesso temporário a dados → execução de reprodutibilidade → relatório de auditoria).

Protocolo de incidentes: passos definidos para remediação de falsos alarmes e comunicação pública.

ÉTICA, PRIVACIDADE E LICENÇAS

RGPD: mapeamento documentado; minimização de PII; política de retenção definida. Licenças: tabela de licenças de dados de terceiros no inventário de dados e em /legal/sources/. Aviso: sem aconselhamento de investimento.

COMO A POPULAÇÃO (MUNDIAL) É CALCULADA EM PORMENOR

Os números de população por país e ano utilizados pela NationFiles não provêm de uma única fonte; são construídos por consenso ponderado a partir de várias fontes (ex. ONU, Banco Mundial, censos).

Fontes e pesos utilizados

Cada fonte fornece valores por país (e opcionalmente ano). Os pesos são usados para formar um consenso anual.

SOURCE	WEIGHT	DESCRIÇÃO / ORIGEM
`regional_stat`	1.5	Eurostat (demo_pjan) — highest authority for European countries
`un_proxy`	1.5	UN Population Data Portal (WPP) — global reference
`imf_stat`	1.2	IMF WEO (DB.Nomics) — LP (population)
`worldbank`	1.2	World Bank SP.POP.TOTL (2010–2026)
`wikidata`	0.9	Wikidata SPARQL (P297, P1082)
`cia_wpr`	0.8	CIA World Factbook / country-json (estimates)
`restcountries`	0.8	REST Countries API v3.1 (population)
`ninjas`	0.5	API-Ninjas Population (forecast; lowest weight)

Fórmulas e pseudocódigo

Por ano, as lacunas são preenchidas por extrapolação; o consenso é a média ponderada; aplicam-se restrições biológicas de crescimento.

Extrapolação (anos 2000 ao ano alvo)

```
Entrada: data = fonte[iso2] (ano → população)
Ordenar data por ano; minYear, maxYear
Para anos entre minYear e ano_alvo: extrapolar lacunas
Consenso = média ponderada por ano
```

Consenso ponderado por ano

```
rawConsensus = ARREDONDAR( Σ(valor × peso) / Σ(peso) )
Apenas fontes com valor não nulo entram na soma.
```

Restrição biológica (a partir de 2024)

Para suavizar previsões API agressivas: a taxa de crescimento anual é limitada (ex. máx. 2–3 % conforme contexto).

```
allowedGrowth = MAX(0.015, masterRate + 0.005)
SE (rawConsensus - prevConsensus) / prevConsensus > allowedGrowth ENTÃO limitar
crescimento
```

GLOSSÁRIO — TERMOS UTILIZADOS NESTE RELATÓRIO

Este glossário explica em linguagem simples os termos-chave utilizados no relatório. Destina-se a facilitar a leitura a não especialistas.

NFSI

NationFiles Stability Index. Indicador de estabilidade normalizado 0–100 por país e por dia. Valor mais alto significa maior estabilidade. Calculado a partir de várias fontes em camadas 1–4.

Camada 1

Primeiro nível de processamento: normalização dos valores brutos de cada fonte em pontuação por linha 0–100 (min-max, direção « mais alto = melhor/pior » fixa).

Camada 2

Segundo nível: agregação das pontuações de linha em pontuação diária por fonte, país e data, suavizada com o dia anterior (ex. 60 % hoje, 40 % anterior).

Camada 3

Terceiro nível: cálculo do NFSI por país (pontuação bruta) a partir de todas as pontuações das fontes. Média ponderada por pesos efetivos, malus conflito, efeito WGI, outros ajustes.

Camada 4

Quarto nível: suavização diária (inércia). O valor NFSI final combina dia anterior e pontuação bruta do dia (ex. 80 % anterior, 20 % dia) com limite de variação (ex. ±3).

Valor bruto (raw)

Valor numérico original da fonte antes da conversão em pontuação 0–100 (ex. número de eventos, rácio, escala).

Normalização

Conversão dos valores brutos para um intervalo comum (aqui 0–100). Min-max: (valor − min) / (max − min) × 100. Inversão possível se « mais alto = pior ».

Pontuação (linha / diária / país)

Valor limitado 0–100: pontuação linha (camada 1), pontuação diária (fonte, país, data, camada 2), pontuação país = NFSI (camadas 3–4).

Escala de Goldstein

Escala −10 (conflito) a +10 (cooperação) usada pela GDELT. Convertida em pontuação de estabilidade na lógica NFSI (Goldstein alto = estabilidade alta).

Valor dummy

Valor aditivo fixo (0 e 100) na agregação para que médias e ponderações se mantenham estáveis mesmo com poucas fontes.

Inércia

Suavização no tempo: o NFSI de hoje depende em parte do dia anterior (ex. 80 % anterior, 20 % nova pontuação bruta) para amortecer o ruído de curto prazo.

Recuperação

Quando não existem dados novos para um país/data, a pontuação é gradualmente aumentada (teto 95) para não penalizar indefinidamente as lacunas.

Malus conflito

Dedução do NFSI quando o mínimo dos indicadores de segurança (conflitos, violência, etc.) fica abaixo de um limiar (70). Enfatiza o papel dos dados de segurança.

WGI (Worldwide Governance Indicators)

Indicadores de qualidade governamental do Banco Mundial (estado de direito, eficácia, etc.). No NFSI: o « efeito WGI » pode elevar a pontuação bruta quando a governação é forte.

Grupo segurança (grupo 100)

Grupo temático de fontes críticas de segurança (conflitos, avisos de viagem, etc.). Na agregação diária toma-se o mínimo (um evento crítico basta).

Conector / fonte de dados

Fonte de dados integrada (ex. Banco Mundial, GDELT, ACLED) que contribui para o NFSI nas camadas 1–3. Cada conector tem um grupo temático e um peso.

No-data

Valor em falta para uma fonte numa data dada. Tratado com pontuação neutra (ex. 50) ou lógica de recuperação para o cálculo não falhar.

VAR (autorregressão vetorial)

Método estatístico para a previsão de 7 dias: usa o histórico de várias séries (ex. NFSI, risco notícias) para estimar os dias seguintes.

Proveniência de dados

Origem e rastreabilidade dos dados: qual fonte, qual licença, frequência de atualização. Documentado no inventário de dados e nas fontes legais deste relatório.

Rasto de auditoria

Registo rastreável de alterações (ex. snapshot de dados, versão do modelo) com timestamp e hash, para auditores e reprodutibilidade.

Reprodutibilidade

Propriedade de que o mesmo resultado pode ser obtido com as mesmas entradas e metodologia. Procurada via fórmulas, código e proveniência de dados documentados.

DOCUMENTOS RELACIONADOS (LEGAL E COMPANY)

As páginas seguintes contêm informação complementar sobre metodologia, proveniência de dados e referências legais.

- **Registo de fontes** — Todos os DataSourceConnectors ativos com fornecedor, licença, endpoint, intervalo e última recolha (UTC). Lista dinâmica; inclui fontes sem impacto NFSI. (/legal/sources/)
- **Declaração de independência** — Seis princípios fundamentais, tratamento algorítmico igual, processo de correção de erros (data@nationfiles.com), versionamento (changelog), aviso de isenção de previsões. (/legal/independence/)
- **Governação e ética de dados** — Governação de dados, controlo de execução (Cron, Last Known Value 24h), NFSI v2.5, sourceQuality, human-in-the-loop, retenção, contacto governação. (/legal/governance/)
- **Segurança global e resiliência** — Governação de segurança (IPS, WAF, TLS 1.3, PDO, SCA/SAST), ciclos de auditoria, zero-knowledge, salvaguardas técnicas. (/legal/security/)
- **NFSI — descrição do produto** — Descrição operacional do NFSI: ciclo de 15 minutos, quatro pilares (segurança, governação, macroeconomia, demografia), modo crash, casos de uso. (/company/nfsi/)
- **Aviso legal** — Operador, contacto, jurisdição, licença (CC BY-ND 4.0), base legal. (/legal/legal-notice/)
- **Política de privacidade** — Minimização de dados, isolamento de IA (sem treino Naciro em PII), local de armazenamento, autoridade supervisora. (/legal/privacy/)

Neawolf Media Group / NationFiles
Reinhardstr. 1b, 52078 Aachen, Alemanha
Aviso legal | Transparência e ética de dados

https://nationfiles.com/pt/legal/validation-and-verification-report/

Data: 18.04.2026

Apenas a versão alemã é juridicamente vinculativa.

Esta página não substitui aconselhamento jurídico nem constitui avisos ou recomendações oficiais. Previsões e avaliações são baseadas em modelos.

Contacto para pedidos jurídicos: ver impresso.

Abuse/DMCA: abuse@nationfiles.com

Transparência e ética de dados: nationfiles.com/legal/governance/

Fontes e licenças: nationfiles.com/legal/sources/

Infraestrutura: Processamento exclusivamente na Alemania, TLS 1.3, isolamento VPC.

Proteção de dados: Processamento de dados pessoais em conformidade com o RGPD; sem partilha ou uso para treino de IA.

Responsabilidade: Sem responsabilidade por conteúdos externos ou decisões derivadas. Sem aconselhamento de investimento no sentido do WpHG.

Foro: Aachen, Alemanha. Direito alemão aplicável com exclusão da CVIM (CISG).

© NationFiles / Neawolf Media Group – Todos os direitos reservados.